Бинепрерывные полугруппы и вопросы их аппроксимации

А. В. Уткин
МИАН

Chernoff Approximations 2025

22.11.2025

Мотивация

Мотивация

Существуют и используются полугруппы, не являющиеся сильно непрерывными.

Мотивация

Существуют и используются полугруппы, не являющиеся сильно непрерывными.

Нужно работать не только в нормированных, но и в локально выпуклых пространствах.

Мотивация

Существуют и используются полугруппы, не являющиеся сильно непрерывными.

Нужно работать не только в нормированных, но и в локально выпуклых пространствах.

Практическая значимость:

Мотивация

Существуют и используются полугруппы, не являющиеся сильно непрерывными.

Нужно работать не только в нормированных, но и в локально выпуклых пространствах.

Практическая значимость:

- Некорректные задачи Коши.

Мотивация

Существуют и используются полугруппы, не являющиеся сильно непрерывными.

Нужно работать не только в нормированных, но и в локально выпуклых пространствах.

Практическая значимость:

- Некорректные задачи Коши.
- Сопряжённые полугруппы.

Мотивация

Существуют и используются полугруппы, не являющиеся сильно непрерывными.

Нужно работать не только в нормированных, но и в локально выпуклых пространствах.

Практическая значимость:

- Некорректные задачи Коши.
- Сопряжённые полугруппы.
- Динамические системы и марковские процессы.

Мотивация

Существуют и используются полугруппы, не являющиеся сильно непрерывными.

Нужно работать не только в нормированных, но и в локально выпуклых пространствах.

Практическая значимость:

- Некорректные задачи Коши.
- Сопряжённые полугруппы.
- Динамические системы и марковские процессы.

- Квантовая механика и квантовые каналы.

Бидопустимые пространства

Бидопустимые пространства

Пусть $(X, \|\cdot\|)$ — банахово пространство, а τ — дополнительная топология на X.

Бидопустимые пространства

Пусть $(X, \|\cdot\|)$ — банахово пространство, а τ — дополнительная топология на X.

Bi.1. τ хаусдорфова, локально выпукла и $\tau \subset \tau_{\|\cdot\|}$.

Бидопустимые пространства

Пусть $(X, \|\cdot\|)$ — банахово пространство, а τ — дополнительная топология на X.

Bi.1. τ хаусдорфова, локально выпукла и $\tau \subset \tau_{\|\cdot\|}$.

Bi.2. Ограниченные по норме τ-замкнутые множества секвенциально τ-полны.

Бидопустимые пространства

Пусть $(X, \|\cdot\|)$ — банахово пространство, а τ — дополнительная топология на X.

Bi.1. τ хаусдорфова, локально выпукла и $\tau \subset \tau_{\|\cdot\|}$.

Bi.2. Ограниченные по норме τ-замкнутые множества секвенциально τ-полны.

Bi.3. $(X, \tau)'$ является нормирующим для $(X, \|\cdot\|)$:

Бидопустимые пространства

Пусть $(X, \|\cdot\|)$ — банахово пространство, а τ — дополнительная топология на X.

Bi.1. τ хаусдорфова, локально выпукла и $\tau \subset \tau_{\|\cdot\|}$.

Bi.2. Ограниченные по норме τ-замкнутые множества секвенциально τ-полны.

Bi.3. $(X, \tau)'$ является нормирующим для $(X, \|\cdot\|)$:

$$\|f\| = \sup_{\varphi \in \Phi_X} |\langle \varphi, f \rangle|.$$

Бидопустимые пространства

Пусть $(X, \|\cdot\|)$ — банахово пространство, а τ — дополнительная топология на X.

Bi.1. τ хаусдорфова, локально выпукла и $\tau \subset \tau_{\|\cdot\|}$.

Bi.2. Ограниченные по норме τ-замкнутые множества секвенциально τ-полны.

Bi.3. $(X, \tau)'$ является нормирующим для $(X, \|\cdot\|)$:

$$\|f\| = \sup_{\varphi \in \Phi_X} |\langle \varphi, f \rangle|.$$

Здесь $\Phi_X = \{\varphi \in (X, \tau)' : \|\varphi\|_{X^*} \leq 1\}$.

Комментарии к бидопустимости

Комментарии к бидопустимости

Топология τ порождается семейством полунорм, непрерывных по норме.

Комментарии к бидопустимости

Топология τ порождается семейством полунорм, непрерывных по норме.

Через $\mathcal{P}_\tau$ обозначим все непрерывные полунормы p с $p(x) \leq \|x\|$.

Комментарии к бидопустимости

Топология τ порождается семейством полунорм, непрерывных по норме.

Через $\mathcal{P}_\tau$ обозначим все непрерывные полунормы p с $p(x) \leq \|x\|$.

Bi.2 эквивалентно тому, что равномерно ограниченные τ-фундаментальные последовательности сходятся в τ.

Комментарии к бидопустимости

Топология τ порождается семейством полунорм, непрерывных по норме.

Через $\mathcal{P}_\tau$ обозначим все непрерывные полунормы p с $p(x) \le \|x\|$.

Bi.2 эквивалентно тому, что равномерно ограниченные τ-фундаментальные последовательности сходятся в τ.

К Bi.3: $(X,\tau)'$ канонически вкладывается в $(X,\|\cdot\|)^*$.

Комментарии к бидопустимости

Топология τ порождается семейством полунорм, непрерывных по норме.

Через $\mathcal{P}_\tau$ обозначим все непрерывные полунормы p с $p(x) \le \|x\|$.

Bi.2 эквивалентно тому, что равномерно ограниченные τ-фундаментальные последовательности сходятся в τ.

К Bi.3: $(X,\tau)'$ канонически вкладывается в $(X,\|\cdot\|)^*$.

Всякий τ-непрерывный функционал непрерывен и по норме.

Пример: тривиальное бидопустимое пространство

Пример: тривиальное бидопустимое пространство

Пример 1 (тривиальный). Пространство $(X, \|\cdot\|, \tau_{\|\cdot\|})$ бидопустимо.

Пример: тривиальное бидопустимое пространство

Пример 1 (тривиальный). Пространство $(X, \|\cdot\|, \tau_{\|\cdot\|})$ бидопустимо.

Bi.1 очевидно: топология нормы хаусдорфова и локально выпукла.

Пример: тривиальное бидопустимое пространство

Пример 1 (тривиальный). Пространство $(X, \|\cdot\|, \tau_{\|\cdot\|})$ бидопустимо.

Bi.1 очевидно: топология нормы хаусдорфова и локально выпукла.

Bi.2 выполнено, так как $(X, \|\cdot\|)$ — банахово.

Пример: тривиальное бидопустимое пространство

Пример 1 (тривиальный). Пространство $(X, \|\cdot\|, \tau_{\|\cdot\|})$ бидопустимо.

Bi.1 очевидно: топология нормы хаусдорфова и локально выпукла.

Bi.2 выполнено, так как $(X, \|\cdot\|)$ — банахово.

Bi.3 следует из стандартного следствия теоремы Хана–Банаха.

Пример: тривиальное бидопустимое пространство

Пример 1 (тривиальный). Пространство $(X, \|\cdot\|, \tau_{\|\cdot\|})$ бидопустимо.

Bi.1 очевидно: топология нормы хаусдорфова и локально выпукла.

Bi.2 выполнено, так как $(X, \|\cdot\|)$ — банахово.

Bi.3 следует из стандартного следствия теоремы Хана–Банаха.

Итак, бидопустимые пространства обобщают банаховы.

Пример 2: слабая топология

Пример 2: слабая топология

Пример 2. Пусть X — банахово пространство, τ_w — слабая топология.

Пример 2: слабая топология

Пример 2. Пусть X — банахово пространство, τ_w — слабая топология.

Тогда $(X, \|\cdot\|, \tau_w)$ бидопустимо.

Пример 2: слабая топология

Пример 2. Пусть X — банахово пространство, τ_w — слабая топология.

Тогда $(X, \|\cdot\|, \tau_w)$ бидопустимо.

Bi.1: τ_w хаусдорфова, локально выпукла и слабее топологии нормы.

Пример 2: слабая топология

Пример 2. Пусть X — банахово пространство, τ_w — слабая топология.

Тогда $(X, \|\cdot\|, \tau_w)$ бидопустимо.

Bi.1: τ_w хаусдорфова, локально выпукла и слабее топологии нормы.

Bi.2: всякая ограниченная слабо фундаментальная последовательность слабо сходится.

Пример 2: слабая топология

Пример 2. Пусть X — банахово пространство, τ_w — слабая топология.

Тогда $(X, \|\cdot\|, \tau_w)$ бидопустимо.

Bi.1: τ_w хаусдорфова, локально выпукла и слабее топологии нормы.

Bi.2: всякая ограниченная слабо фундаментальная последовательность слабо сходится.

Bi.3: норма восстанавливается по единичному шару:

Пример 2: слабая топология

Пример 2. Пусть X — банахово пространство, τ_w — слабая топология.

Тогда $(X, \|\cdot\|, \tau_w)$ бидопустимо.

Bi.1: τ_w хаусдорфова, локально выпукла и слабее топологии нормы.

Bi.2: всякая ограниченная слабо фундаментальная последовательность слабо сходится.

Bi.3: норма восстанавливается по единичному шару:

$$\|x\| = \sup_{\varphi \in B_1^*} |\langle \varphi, x \rangle|.$$

Пример 3: пространство непрерывных функций

Пример 3: пространство непрерывных функций

Пример 3. Пусть E — банахово пространство, $X = C_b(E)$ с супремум-нормой.

Пример 3: пространство непрерывных функций

Пример 3. Пусть E — банахово пространство, $X = C_b(E)$ с супремум-нормой.

Пусть τ_b — топология сходимости на ограниченных подмножествах E.

Пример 3: пространство непрерывных функций

Пример 3. Пусть E — банахово пространство, $X = C_b(E)$ с супремум-нормой.

Пусть τ_b — топология сходимости на ограниченных подмножествах E.

Bi.1 проверяется легко.

Пример 3: пространство непрерывных функций

Пример 3. Пусть E — банахово пространство, $X = C_b(E)$ с супремум-нормой.

Пусть τ_b — топология сходимости на ограниченных подмножествах E.

Bi.1 проверяется легко.

Bi.3 следует из того, что δ-функционалы τ_b-непрерывны.

Пример 3: пространство непрерывных функций

Пример 3. Пусть E — банахово пространство, $X = C_b(E)$ с супремум-нормой.

Пусть τ_b — топология сходимости на ограниченных подмножествах E.

Bi.1 проверяется легко.

Bi.3 следует из того, что δ-функционалы τ_b-непрерывны.

Проверка Bi.2 — несложное упражнение.

Бисходимость и биплотность

Бисходимость и биплотность

Пусть $(X, \|\cdot\|, \tau)$ — бидопустимое пространство.

Бисходимость и биплотность

Пусть $(X, \|\cdot\|, \tau)$ — бидопустимое пространство.

Последовательность (x_n) бисходится к x, если она $\|\cdot\|$-ограничена и τ-сходится к x.

Бисходимость и биплотность

Пусть $(X, \|\cdot\|, \tau)$ — бидопустимое пространство.

Последовательность (x_n) бисходится к x, если она $\|\cdot\|$-ограничена и τ-сходится к x.

Подпространство $Y \subset X$ биплотно, если каждый $x \in X$ есть бипредел последовательности из Y.

Бисходимость и биплотность

Пусть $(X, \|\cdot\|, \tau)$ — бидопустимое пространство.

Последовательность (x_n) бисходится к x, если она $\|\cdot\|$-ограничена и τ-сходится к x.

Подпространство $Y \subset X$ биплотно, если каждый $x \in X$ есть бипредел последовательности из Y.

Например, $s(\mathbb{R})$ биплотно в $C_b(\mathbb{R})$ в топологии примера 3.

Роль условия Bi.3

Роль условия Bi.3

Пусть (x_n) бисходится к x. Тогда

Роль условия Bi.3

Пусть (x_n) бисходится к x. Тогда

$$\|x\| \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \|x_n\|.$$

Роль условия Bi.3

Пусть (x_n) бисходится к x. Тогда

$$\|x\| \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \|x_n\|.$$

Действительно, $\|x\| = \sup_{\varphi \in \Phi_X} \lim_n |\langle \varphi, x_n \rangle| \leq \overline{\lim_n} \|x_n\|$.

Роль условия Bi.3

Пусть (x_n) бисходится к x. Тогда

$$\|x\| \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \|x_n\|.$$

Действительно, $\|x\| = \sup_{\varphi \in \Phi_X} \lim_n |\langle \varphi, x_n \rangle| \leq \overline{\lim_n} \|x_n\|$.

Если $C = \sup_n \|S_n\| < \infty$ и $S_n x$ бисходится к Sx для всех x,

Роль условия Bi.3

Пусть (x_n) бисходится к x. Тогда

$$\|x\| \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \|x_n\|.$$

Действительно, $\|x\| = \sup_{\varphi \in \Phi_X} \lim_n |\langle \varphi, x_n \rangle| \leq \overline{\lim_n} \|x_n\|$.

Если $C = \sup_n \|S_n\| < \infty$ и $S_n x$ бисходится к Sx для всех x,

то $\|S\| \leq C$.

Роль условия Bi.2

Роль условия Bi.2

Пусть $x(\cdot) : [0, T] \to X$ бинепрерывна:

Роль условия Bi.2

Пусть $x(\cdot) : [0, T] \to X$ бинепрерывна:

$$\operatorname{bi}\lim_{t \to t_0} x(t) = x(t_0) \quad \text{для всех } t_0 \in [0, T].$$

Роль условия Bi.2

Пусть $x(\cdot) : [0, T] \to X$ бинепрерывна:

$$\mathrm{bi}\lim_{t \to t_0} x(t) = x(t_0) \quad \text{для всех } t_0 \in [0, T].$$

Условие Bi.2 позволяет определить интеграл Римана

Роль условия Bi.2

Пусть $x(\cdot) : [0, T] \to X$ бинепрерывна:

$$\operatorname{bi}\lim_{t \to t_0} x(t) = x(t_0) \quad \text{для всех } t_0 \in [0, T].$$

Условие Bi.2 позволяет определить интеграл Римана

$$\int_0^T x(t)\, dt = \operatorname{bi}\lim_{n \to \infty} \sum_{k=1}^{n} x\left(\frac{kT}{n}\right) \frac{T}{n}.$$

Роль условия Bi.2

Пусть $x(\cdot) : [0, T] \to X$ бинепрерывна:

$$\operatorname{bi}\lim_{t \to t_0} x(t) = x(t_0) \quad \text{для всех } t_0 \in [0, T].$$

Условие Bi.2 позволяет определить интеграл Римана

$$\int_0^T x(t)\, dt = \operatorname{bi}\lim_{n \to \infty} \sum_{k=1}^{n} x\left(\frac{kT}{n}\right) \frac{T}{n}.$$

Римановы суммы равномерно ограничены по норме и τ-фундаментальны.

Контрпример: поточечная топология

Контрпример: поточечная топология

Вопрос. Бидопустимо ли $X = C[-1, 1]$ с супремум-нормой и топологией τ_p поточечной сходимости?

Контрпример: поточечная топология

Вопрос. Бидопустимо ли $X = C[-1, 1]$ с супремум-нормой и топологией τ_p поточечной сходимости?

Ответ: нет.

Контрпример: поточечная топология

Вопрос. Бидопустимо ли $X = C[-1, 1]$ с супремум-нормой и топологией τ_p поточечной сходимости?

Ответ: нет.

Рассмотрим $f_n(y) = \arctan(ny)$. Тогда $\|f_n\| \leq 1$.

Контрпример: поточечная топология

Вопрос. Бидопустимо ли $X = C[-1, 1]$ с супремум-нормой и топологией τ_p поточечной сходимости?

Ответ: нет.

Рассмотрим $f_n(y) = \arctan(ny)$. Тогда $\|f_n\| \leq 1$.

В каждой точке $y \in [-1, 1]$ последовательность $(f_n(y))$ фундаментальна, значит τ_p-фундаментальна.

Контрпример: поточечная топология

Вопрос. Бидопустимо ли $X = C[-1, 1]$ с супремум-нормой и топологией τ_p поточечной сходимости?

Ответ: нет.

Рассмотрим $f_n(y) = \arctan(ny)$. Тогда $\|f_n\| \leq 1$.

В каждой точке $y \in [-1, 1]$ последовательность $(f_n(y))$ фундаментальна, значит τ_p-фундаментальна.

Но её поточечный предел не является непрерывным на $[-1, 1]$.

Бинепрерывные полугруппы: определение

Бинепрерывные полугруппы: определение

Полугруппа $(T_t)_{t\geq 0}$ на бидопустимом пространстве называется бинепрерывной, если:

Бинепрерывные полугруппы: определение

Полугруппа $(T_t)_{t\geq 0}$ на бидопустимом пространстве называется бинепрерывной, если:

(i) $T_t \in \mathcal{L}(X, \|\cdot\|)$ и $\|T_t\| \leq Me^{wt}$ для некоторых $M \geq 1$, $w \in \mathbb{R}$;

Бинепрерывные полугруппы: определение

Полугруппа $(T_t)_{t\geq 0}$ на бидопустимом пространстве называется бинепрерывной, если:

(i) $T_t \in \mathcal{L}(X, \|\cdot\|)$ и $\|T_t\| \leq Me^{wt}$ для некоторых $M \geq 1$, $w \in \mathbb{R}$;

(ii) $\mathrm{bi}\lim_{t\to 0+} T_t x = x$ для каждого $x \in X$;

Бинепрерывные полугруппы: определение

Полугруппа $(T_t)_{t\geq 0}$ на бидопустимом пространстве называется бинепрерывной, если:

(i) $T_t \in \mathcal{L}(X, \|\cdot\|)$ и $\|T_t\| \leq Me^{wt}$ для некоторых $M \geq 1$, $w \in \mathbb{R}$;

(ii) $\mathrm{bi}\lim_{t\to 0+} T_t x = x$ для каждого $x \in X$;

(iii) если $(x_n)_n$ бисходится к x, то $(T_t x_n)_n$ бисходится к $T_t x$

Бинепрерывные полугруппы: определение

Полугруппа $(T_t)_{t\geq 0}$ на бидопустимом пространстве называется бинепрерывной, если:

(i) $T_t \in \mathcal{L}(X, \|\cdot\|)$ и $\|T_t\| \leq Me^{wt}$ для некоторых $M \geq 1$, $w \in \mathbb{R}$;

(ii) $\mathrm{bi}\lim_{t\to 0+} T_t x = x$ для каждого $x \in X$;

(iii) если $(x_n)_n$ бисходится к x, то $(T_t x_n)_n$ бисходится к $T_t x$ и сходимость равномерна по t на компактных подмножествах $\mathbb{R}_+$:

Бинепрерывные полугруппы: определение

Полугруппа $(T_t)_{t\geq 0}$ на бидопустимом пространстве называется бинепрерывной, если:

(i) $T_t \in \mathcal{L}(X, \|\cdot\|)$ и $\|T_t\| \leq Me^{wt}$ для некоторых $M \geq 1$, $w \in \mathbb{R}$;

(ii) $\mathrm{bi}\lim_{t\to 0+} T_t x = x$ для каждого $x \in X$;

(iii) если $(x_n)_n$ бисходится к x, то $(T_t x_n)_n$ бисходится к $T_t x$ и сходимость равномерна по t на компактных подмножествах $\mathbb{R}_+$:

$$\sup_{t\in[0,T]} p\Big(T_t(x_n - x)\Big) \to 0 \qquad (n \to \infty).$$

Марковские полугруппы

Марковские полугруппы

Марковские полугруппы. На $B_b(\mathbb{R})$ с супремум-нормой оператор T называется марковским, если

Марковские полугруппы

Марковские полугруппы. На $B_b(\mathbb{R})$ с супремум-нормой оператор T называется марковским, если

$Tf \geq 0$ при $f \geq 0$ и $T1 = 1$.

Марковские полугруппы

Марковские полугруппы. На $B_b(\mathbb{R})$ с супремум-нормой оператор T называется марковским, если

$Tf \geq 0$ при $f \geq 0$ и $T1 = 1$.

Тогда $0 \leq |Tf| \leq T|f| \leq \|f\|$, значит, T ограничен.

Марковские полугруппы

Марковские полугруппы. На $B_b(\mathbb{R})$ с супремум-нормой оператор T называется марковским, если

$Tf \geq 0$ при $f \geq 0$ и $T1 = 1$.

Тогда $0 \leq |Tf| \leq T|f| \leq \|f\|$, значит, T ограничен.

Для однородного марковского процесса (X_t) с переходными вероятностями $P_t(dy|x)$:

Марковские полугруппы

Марковские полугруппы. На $B_b(\mathbb{R})$ с супремум-нормой оператор T называется марковским, если

$$Tf \geq 0 \text{ при } f \geq 0 \text{ и } T1 = 1.$$

Тогда $0 \leq |Tf| \leq T|f| \leq \|f\|$, значит, T ограничен.

Для однородного марковского процесса (X_t) с переходными вероятностями $P_t(dy|x)$:

$$(T_t f)(x) = \mathbb{E}[f(X_t) \mid X_0 = x] = \int f(y)\, P_t(dy|x).$$

Разрывные марковские полугруппы

Разрывные марковские полугруппы

Полугруппа сдвига: $(T_t f)(y) = f(y + t)$.

Разрывные марковские полугруппы

Полугруппа сдвига: $(T_t f)(y) = f(y + t)$.

Не сильно непрерывна на $B_b(\mathbb{R})$ и $C_b(\mathbb{R})$.

Разрывные марковские полугруппы

Полугруппа сдвига: $(T_t f)(y) = f(y+t)$.

Не сильно непрерывна на $B_b(\mathbb{R})$ и $C_b(\mathbb{R})$.

Сильно непрерывна на $\mathbb{L}_p(\mathbb{R})$, $UC_b(\mathbb{R})$ и $C_0(\mathbb{R})$.

Разрывные марковские полугруппы

Полугруппа сдвига: $(T_t f)(y) = f(y + t)$.

Не сильно непрерывна на $B_b(\mathbb{R})$ и $C_b(\mathbb{R})$.

Сильно непрерывна на $\mathbb{L}_p(\mathbb{R})$, $UC_b(\mathbb{R})$ и $C_0(\mathbb{R})$.

Полугруппа теплопроводности:

$$(T_t f)(y) = \int f(y + \sqrt{t}u)\, d\gamma(u).$$

Разрывные марковские полугруппы

Полугруппа сдвига: $(T_t f)(y) = f(y + t)$.

Не сильно непрерывна на $B_b(\mathbb{R})$ и $C_b(\mathbb{R})$.

Сильно непрерывна на $\mathbb{L}_p(\mathbb{R})$, $UC_b(\mathbb{R})$ и $C_0(\mathbb{R})$.

Полугруппа теплопроводности:

$$(T_t f)(y) = \int f(y + \sqrt{t}u)\, d\gamma(u).$$

Не сильно непрерывна на $B_b(\mathbb{R})$ и $C_b(\mathbb{R})$.

Разрывные марковские полугруппы

Полугруппа сдвига: $(T_t f)(y) = f(y + t)$.

Не сильно непрерывна на $B_b(\mathbb{R})$ и $C_b(\mathbb{R})$.

Сильно непрерывна на $\mathbb{L}_p(\mathbb{R})$, $UC_b(\mathbb{R})$ и $C_0(\mathbb{R})$.

Полугруппа теплопроводности:

$$(T_t f)(y) = \int f(y + \sqrt{t}u)\, d\gamma(u).$$

Не сильно непрерывна на $B_b(\mathbb{R})$ и $C_b(\mathbb{R})$.

Сильно непрерывна на $\mathbb{L}_p(\mathbb{R})$, $UC_b(\mathbb{R})$ и $C_0(\mathbb{R})$.

Полугруппа Орнштейна–Уленбека

Полугруппа Орнштейна–Уленбека

Полугруппа Орнштейна–Уленбека:

Полугруппа Орнштейна–Уленбека

Полугруппа Орнштейна–Уленбека:

$$(T_t f)(y) = \int f(e^{-t} y + \sqrt{1 - e^{-2t}} u)\, d\gamma(u).$$

Полугруппа Орнштейна–Уленбека

Полугруппа Орнштейна–Уленбека:

$$(T_t f)(y) = \int f(e^{-t}y + \sqrt{1 - e^{-2t}}u)\, d\gamma(u).$$

Не сильно непрерывна на $B_b(\mathbb{R})$ и $C_b(\mathbb{R})$.

Полугруппа Орнштейна–Уленбека

Полугруппа Орнштейна–Уленбека:

$$(T_t f)(y) = \int f(e^{-t}y + \sqrt{1 - e^{-2t}}u)\, d\gamma(u).$$

Не сильно непрерывна на $B_b(\mathbb{R})$ и $C_b(\mathbb{R})$.

Сильно непрерывна на $\mathbb{L}_p(\mathbb{R})$, $UC_b(\mathbb{R})$ и $C_0(\mathbb{R})$.

Свойство Феллера и его нарушение

Свойство Феллера и его нарушение

Свойство Феллера. Марковская полугруппа обладает свойством Феллера,
если $C_0(\mathbb{R})$ (или $C_b(\mathbb{R})$) инвариантно.

Свойство Феллера и его нарушение

Свойство Феллера. Марковская полугруппа обладает свойством Феллера,
если $C_0(\mathbb{R})$ (или $C_b(\mathbb{R})$) инвариантно.

Примеры выше сохраняют $C_0(\mathbb{R})$ и сильно непрерывны на нём.

Свойство Феллера и его нарушение

Свойство Феллера. Марковская полугруппа обладает свойством Феллера,
если $C_0(\mathbb{R})$ (или $C_b(\mathbb{R})$) инвариантно.

Примеры выше сохраняют $C_0(\mathbb{R})$ и сильно непрерывны на нём.

Но существуют явные контрпримеры.

Свойство Феллера и его нарушение

Свойство Феллера. Марковская полугруппа обладает свойством Феллера,
если $C_0(\mathbb{R})$ (или $C_b(\mathbb{R})$) инвариантно.

Примеры выше сохраняют $C_0(\mathbb{R})$ и сильно непрерывны на нём.

Но существуют явные контрпримеры.

На $\mathbb{R}_+$ рассмотрим $x_y(t) = \frac{y}{1+ty}$ и $(T_t f)(y) = f(x_y(t))$.

Свойство Феллера и его нарушение

Свойство Феллера. Марковская полугруппа обладает свойством Феллера,
если $C_0(\mathbb{R})$ (или $C_b(\mathbb{R})$) инвариантно.

Примеры выше сохраняют $C_0(\mathbb{R})$ и сильно непрерывны на нём.

Но существуют явные контрпримеры.

На $\mathbb{R}_+$ рассмотрим $x_y(t) = \frac{y}{1+ty}$ и $(T_t f)(y) = f(x_y(t))$.

Эта полугруппа не сохраняет $C_0(\mathbb{R}_+)$.

Свойство Феллера и его нарушение

Свойство Феллера. Марковская полугруппа обладает свойством Феллера,
если $C_0(\mathbb{R})$ (или $C_b(\mathbb{R})$) инвариантно.

Примеры выше сохраняют $C_0(\mathbb{R})$ и сильно непрерывны на нём.

Но существуют явные контрпримеры.

На $\mathbb{R}_+$ рассмотрим $x_y(t) = \frac{y}{1+ty}$ и $(T_t f)(y) = f(x_y(t))$.

Эта полугруппа не сохраняет $C_0(\mathbb{R}_+)$.

$C_b(\mathbb{R}_+)$ инвариантно, но на нём полугруппа не является сильно непрерывной.

Что делать?

Что делать?

Использовать теорию бинепрерывных полугрупп.

Что делать?

Использовать теорию бинепрерывных полугрупп.

Практические приложения:

Что делать?

Использовать теорию бинепрерывных полугрупп.

Практические приложения:

- Полугруппы, порождённые потоками на $C_b(E)$.

Что делать?

Использовать теорию бинепрерывных полугрупп.

Практические приложения:

- Полугруппы, порождённые потоками на $C_b(E)$.
- Марковские полугруппы случайных процессов на $C_b(E)$.

Что делать?

Использовать теорию бинепрерывных полугрупп.

Практические приложения:

- Полугруппы, порождённые потоками на $C_b(E)$.
- Марковские полугруппы случайных процессов на $C_b(E)$.
- Реализованные и сопряжённые полугруппы.

Что делать?

Использовать теорию бинепрерывных полугрупп.

Практические приложения:

- Полугруппы, порождённые потоками на $C_b(E)$.
- Марковские полугруппы случайных процессов на $C_b(E)$.
- Реализованные и сопряжённые полугруппы.
- Квантовые динамические полугруппы на $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ в слабой*-топологии.

Генератор и резольвента

Генератор и резольвента

Для бинепрерывной полугруппы $(T_t)_{t\geq 0}$ генератор есть $(A, D(A))$:

Генератор и резольвента

Для бинепрерывной полугруппы $(T_t)_{t\geq 0}$ генератор есть $(A, D(A))$:

$$D(A) = \left\{ x \in X : \ \exists \,\mathrm{bi} \lim_{t \to 0+} \frac{T_t x - x}{t} =: Ax \right\}.$$

Генератор и резольвента

Для бинепрерывной полугруппы $(T_t)_{t\geq 0}$ генератор есть $(A, D(A))$:

$$D(A) = \left\{ x \in X : \ \exists \,\mathrm{bi} \lim_{t \to 0+} \frac{T_t x - x}{t} =: Ax \right\}.$$

При $\lambda > w$ резольвента имеет вид

Генератор и резольвента

Для бинепрерывной полугруппы $(T_t)_{t\geq 0}$ генератор есть $(A, D(A))$:

$$D(A) = \left\{ x \in X : \ \exists \,\mathrm{bi} \lim_{t \to 0+} \frac{T_t x - x}{t} =: Ax \right\}.$$

При $\lambda > w$ резольвента имеет вид

$$R(\lambda)x = \mathcal{R}\text{-}\int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} T_t x \, dt.$$

Основы теории бинепрерывных полугрупп

Основы теории бинепрерывных полугрупп

Биплотность и бизамкнутость генератора.

Основы теории бинепрерывных полугрупп

Биплотность и бизамкнутость генератора.

Совпадение резольвенты полугруппы и резольвенты генератора.

Основы теории бинепрерывных полугрупп

Биплотность и бизамкнутость генератора.

Совпадение резольвенты полугруппы и резольвенты генератора.

Обобщение теоремы Хилле–Иосиды.

Основы теории бинепрерывных полугрупп

Биплотность и бизамкнутость генератора.

Совпадение резольвенты полугруппы и резольвенты генератора.

Обобщение теоремы Хилле–Иосиды.

Обобщения первой и второй теорем Троттера–Като и теоремы Чернова.

Основы теории бинепрерывных полугрупп

Биплотность и бизамкнутость генератора.

Совпадение резольвенты полугруппы и резольвенты генератора.

Обобщение теоремы Хилле–Иосиды.

Обобщения первой и второй теорем Троттера–Като и теоремы Чернова.

Теорема. Если X рефлексивно, то любая бинепрерывная полугруппа на X автоматически сильно непрерывна.

К теореме Чернова: равностепенная бинепрерывность

К теореме Чернова: равностепенная бинепрерывность

Семейство $(S_\alpha)_\alpha \subset \mathcal{L}(X)$ называется равностепенно бинепрерывным, если:

К теореме Чернова: равностепенная бинепрерывность

Семейство $(S_\alpha)_\alpha \subset \mathcal{L}(X)$ называется равностепенно бинепрерывным, если:

для всякой (x_n), бисходящейся к x, $\operatorname{bi}\lim\limits_n S_\alpha x_n = x$ равномерно по α.

К теореме Чернова: равностепенная бинепрерывность

Семейство $(S_\alpha)_\alpha \subset \mathcal{L}(X)$ называется равностепенно бинепрерывным, если:

для всякой (x_n), бисходящейся к x, $\operatorname{bi}\lim\limits_n S_\alpha x_n = x$ равномерно по α.

Пусть $F_t : \mathbb{R}_+ \to \mathcal{L}(X)$. Семейство $\{(e^{-wt}F_t)^m\}$ локально равномерно равностепенно бинепрерывно, если:

К теореме Чернова: равностепенная бинепрерывность

Семейство $(S_\alpha)_\alpha \subset \mathcal{L}(X)$ называется равностепенно бинепрерывным, если:

для всякой (x_n), бисходящейся к x, $\operatorname{bi}\lim\limits_n S_\alpha x_n = x$ равномерно по α.

Пусть $F_t : \mathbb{R}_+ \to \mathcal{L}(X)$. Семейство $\{(e^{-wt}F_t)^m\}$ локально равномерно равностепенно бинепрерывно, если:

для всякой (x_n), бисходящейся к нулю,

К теореме Чернова: равностепенная бинепрерывность

Семейство $(S_\alpha)_\alpha \subset \mathcal{L}(X)$ называется равностепенно бинепрерывным, если:

для всякой (x_n), бисходящейся к x, $\operatorname{bi}\lim\limits_n S_\alpha x_n = x$ равномерно по α.

Пусть $F_t : \mathbb{R}_+ \to \mathcal{L}(X)$. Семейство $\{(e^{-wt}F_t)^m\}$ локально равномерно равностепенно бинепрерывно, если:

для всякой (x_n), бисходящейся к нулю,

$$\tau \lim_{n\to\infty} (e^{-wt}F_t)^m x_n = 0,$$

К теореме Чернова: равностепенная бинепрерывность

Семейство $(S_\alpha)_\alpha \subset \mathcal{L}(X)$ называется равностепенно бинепрерывным, если:

для всякой (x_n), бисходящейся к x, $\operatorname{bi}\lim\limits_n S_\alpha x_n = x$ равномерно по α.

Пусть $F_t : \mathbb{R}_+ \to \mathcal{L}(X)$. Семейство $\{(e^{-wt}F_t)^m\}$ локально равномерно равностепенно бинепрерывно, если:

для всякой (x_n), бисходящейся к нулю,

$$\tau \lim_{n\to\infty} (e^{-wt}F_t)^m x_n = 0,$$

равномерно по t на компактах из $\mathbb{R}_+$ и по $m \in \mathbb{N}$.

Теорема Чернова: предположения

Теорема Чернова: предположения

Пусть $F : [0, +\infty) \to \mathcal{L}(X)$ удовлетворяет условиям:

Теорема Чернова: предположения

Пусть $F : [0, +\infty) \to \mathcal{L}(X)$ удовлетворяет условиям:

(i) $F_0 = I$ и $\|F_t^m\| \leq M e^{mwt}$ для некоторых $M \geq 1$, $w \in \mathbb{R}$;

Теорема Чернова: предположения

Пусть $F : [0, +\infty) \to \mathcal{L}(X)$ удовлетворяет условиям:

(i) $F_0 = I$ и $\|F_t^m\| \leq M e^{mwt}$ для некоторых $M \geq 1$, $w \in \mathbb{R}$;

(ii) $\{e^{-mwt}(F_t)^m\}_{t \geq 0,\ m \in \mathbb{N}}$ локально равномерно равностепенно бинепрерывно;

Теорема Чернова: предположения

Пусть $F : [0, +\infty) \to \mathcal{L}(X)$ удовлетворяет условиям:

(i) $F_0 = I$ и $\|F_t^m\| \leq M e^{mwt}$ для некоторых $M \geq 1$, $w \in \mathbb{R}$;

(ii) $\{e^{-mwt}(F_t)^m\}_{t \geq 0,\ m \in \mathbb{N}}$ локально равномерно равностепенно бинепрерывно;

(iii) $\operatorname{bi}\lim\limits_{t \to 0} \frac{F_t x - x}{t} = Lx$ на биплотном подмножестве $\mathcal{D} \subset X$;

Теорема Чернова: предположения

Пусть $F : [0, +\infty) \to \mathcal{L}(X)$ удовлетворяет условиям:

(i) $F_0 = I$ и $\|F_t^m\| \leq M e^{mwt}$ для некоторых $M \geq 1$, $w \in \mathbb{R}$;

(ii) $\{e^{-mwt}(F_t)^m\}_{t \geq 0,\ m \in \mathbb{N}}$ локально равномерно равностепенно бинепрерывно;

(iii) $\operatorname{bi}\lim\limits_{t \to 0} \frac{F_t x - x}{t} = Lx$ на биплотном подмножестве $\mathcal{D} \subset X$;

и $(\lambda_0 - L)(\mathcal{D})$ биплотно при некотором $\lambda_0 > w$.

Теорема Чернова: заключение

Теорема Чернова: заключение

Тогда бизамыкание L есть генератор бинепрерывной полугруппы $(T_t)_{t\geq 0}$.

Теорема Чернова: заключение

Тогда бизамыкание L есть генератор бинепрерывной полугруппы $(T_t)_{t\geq 0}$.

Более того, для каждого $x \in X$

Теорема Чернова: заключение

Тогда бизамыкание L есть генератор бинепрерывной полугруппы $(T_t)_{t\geq 0}$.

Более того, для каждого $x \in X$

$$T_t x = \mathrm{bi}\lim_{n\to\infty} (F_{t/n})^n x,$$

Теорема Чернова: заключение

Тогда бизамыкание L есть генератор бинепрерывной полугруппы $(T_t)_{t\geq 0}$.

Более того, для каждого $x \in X$

$$T_t x = \mathrm{bi}\lim_{n\to\infty} (F_{t/n})^n x,$$

равномерно на компактных промежутках из $\mathbb{R}_+$.

Вопрос 1: Ослабление условий Чернова

Вопрос 1: Ослабление условий Чернова

Теорема Чернова требует, чтобы $\mathcal{D}$ и $(\lambda - L)\mathcal{D}$ были биплотны в X.

Вопрос 1: Ослабление условий Чернова

Теорема Чернова требует, чтобы $\mathcal{D}$ и $(\lambda - L)\mathcal{D}$ были биплотны в X.

Сохранится ли заключение, если они не биплотны,

Вопрос 1: Ослабление условий Чернова

Теорема Чернова требует, чтобы $\mathcal{D}$ и $(\lambda - L)\mathcal{D}$ были биплотны в X.

Сохранится ли заключение, если они не биплотны,

но **если X — минимальное бизамкнутое подпространство, их содержащее**?

Вопрос 1: Ослабление условий Чернова

Теорема Чернова требует, чтобы $\mathcal{D}$ и $(\lambda - L)\mathcal{D}$ были биплотны в X.

Сохранится ли заключение, если они не биплотны,

но **если X — минимальное бизамкнутое подпространство, их содержащее**?

Если τ метризуема, вопрос тривиален.

Вопрос 1: Ослабление условий Чернова

Теорема Чернова требует, чтобы $\mathcal{D}$ и $(\lambda - L)\mathcal{D}$ были биплотны в X.

Сохранится ли заключение, если они не биплотны,

но **если X — минимальное бизамкнутое подпространство, их содержащее**?

Если τ метризуема, вопрос тривиален.

В общем случае множество бипредельных точек подпространства может не быть бизамкнутым.

Вопрос 1: Ослабление условий Чернова

Теорема Чернова требует, чтобы $\mathcal{D}$ и $(\lambda - L)\mathcal{D}$ были биплотны в X.

Сохранится ли заключение, если они не биплотны,

но **если X — минимальное бизамкнутое подпространство, их содержащее**?

Если τ метризуема, вопрос тривиален.

В общем случае множество бипредельных точек подпространства может не быть бизамкнутым.

Минимальное бизамкнутое подпространство может быть строго больше множества бипредельных точек.

Вопрос 1: Мотивация

Вопрос 1: Мотивация

Нужно, когда область определения $L = F_0'$ не биплотна в X.

Вопрос 1: Мотивация

Нужно, когда область определения $L = F_0'$ не биплотна в X.

Цель: найти максимальное бизамкнутое подпространство $Y \subset X$.

Вопрос 1: Мотивация

Нужно, когда область определения $L = F_0'$ не биплотна в X.

Цель: найти максимальное бизамкнутое подпространство $Y \subset X$.

На Y итерации Чернова $(F^n_{t/n})_{n\in\mathbb{N}}$ должны приближать бинепрерывную полугруппу.

Вопрос 1: Возможные идеи

Вопрос 1: Возможные идеи

1) Попытаться видоизменить теорему Троттера–Като.

Вопрос 1: Возможные идеи

1) Попытаться видоизменить теорему Троттера–Като.

2) Построить другую норму $|||\cdot|||$ на подпространстве Y, содержащем $\mathcal{D}$.

Вопрос 1: Возможные идеи

1) Попытаться видоизменить теорему Троттера–Като.

2) Построить другую норму $|||\cdot|||$ на подпространстве Y, содержащем $\mathcal{D}$.

3) Потребовать согласованности с $(X, |||\cdot|||, \tau)$.

Вопрос 1: Возможные идеи

1) Попытаться видоизменить теорему Троттера–Като.

2) Построить другую норму $|||\cdot|||$ на подпространстве Y, содержащем $\mathcal{D}$.

3) Потребовать согласованности с $(X, |||\cdot|||, \tau)$.

4) И сделать $\mathcal{D}$ биплотным в $(Y, |||\cdot|||, \tau)$.

Вопрос 2: Аппроксимации резольвенты

Вопрос 2: Аппроксимации резольвенты

Пусть $(F_t)_{t\geq 0}$ — функция Чернова для $(T_t)_{t\geq 0}$.

Вопрос 2: Аппроксимации резольвенты

Пусть $(F_t)_{t\geq 0}$ — функция Чернова для $(T_t)_{t\geq 0}$.

При каких условиях верно, что для всех $x \in X$ и $\lambda > \lambda_0$

Вопрос 2: Аппроксимации резольвенты

Пусть $(F_t)_{t\geq 0}$ — функция Чернова для $(T_t)_{t\geq 0}$.

При каких условиях верно, что для всех $x \in X$ и $\lambda > \lambda_0$

$$\operatorname{bi}\lim_{n\to\infty} \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} F_{t/n}^n x \, dt = R(\lambda)x?$$

Вопрос 2: Аппроксимации резольвенты

Пусть $(F_t)_{t\geq 0}$ — функция Чернова для $(T_t)_{t\geq 0}$.

При каких условиях верно, что для всех $x \in X$ и $\lambda > \lambda_0$

$$\operatorname{bi}\lim_{n\to\infty} \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} F_{t/n}^n x \, dt = R(\lambda)x?$$

Здесь $R(\lambda)$ — резольвента полугруппы $(T_t)_{t\geq 0}$.

Вопрос 2: Аппроксимации резольвенты

Пусть $(F_t)_{t\geq 0}$ — функция Чернова для $(T_t)_{t\geq 0}$.

При каких условиях верно, что для всех $x \in X$ и $\lambda > \lambda_0$

$$\operatorname{bi}\lim_{n\to\infty} \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} F_{t/n}^n x \, dt = R(\lambda)x?$$

Здесь $R(\lambda)$ — резольвента полугруппы $(T_t)_{t\geq 0}$.

Мотивация: вычисление резольвенты, когда явной формулы для полугруппы нет.

Вопрос 3: Скорость сходимости

Вопрос 3: Скорость сходимости

Обобщить теорему Галкина–Ремизова о скорости на бинепрерывные полугруппы.

Вопрос 3: Скорость сходимости

Обобщить теорему Галкина–Ремизова о скорости на бинепрерывные полугруппы.

То есть оценить $\|F_{t/n}^n x - T_t x\|$ в бинепрерывных предположениях.

Вопрос 3: Скорость сходимости

Обобщить теорему Галкина–Ремизова о скорости на бинепрерывные полугруппы.

То есть оценить $\|F_{t/n}^n x - T_t x\|$ в бинепрерывных предположениях.

Мотивация: построение быстро сходящихся итераций Чернова.

Вопрос 3: Скорость сходимости

Обобщить теорему Галкина–Ремизова о скорости на бинепрерывные полугруппы.

То есть оценить $\|F_{t/n}^n x - T_t x\|$ в бинепрерывных предположениях.

Мотивация: построение быстро сходящихся итераций Чернова.

Основная цель — полугруппы квантовых каналов на $\mathcal{B}(\mathcal{H})$.

Теорема Галкина–Ремизова: постановка

Теорема Галкина–Ремизова: постановка

Пусть F — банахово пространство, $(e^{tL})_{t\geq 0}$ — C_0-полугруппа на F.

Теорема Галкина–Ремизова: постановка

Пусть F — банахово пространство, $(e^{tL})_{t\geq 0}$ — C_0-полугруппа на F.

Зафиксируем $T > 0$. Предположим:

Теорема Галкина–Ремизова: постановка

Пусть F — банахово пространство, $(e^{tL})_{t\geq 0}$ — C_0-полугруппа на F.

Зафиксируем $T > 0$. Предположим:

(i) $\|e^{tL}\| \leq M_1 e^{wt}$ для всех $t \in [0, T]$, где $M_1 \geq 1$, $w \geq 0$;

Теорема Галкина–Ремизова: постановка

Пусть F — банахово пространство, $(e^{tL})_{t\geq 0}$ — C_0-полугруппа на F.

Зафиксируем $T > 0$. Предположим:

(i) $\|e^{tL}\| \leq M_1 e^{wt}$ **для всех** $t \in [0, T]$**, где** $M_1 \geq 1$**,** $w \geq 0$**;**

(ii) $S : (0, T] \to \mathcal{L}(F)$ **и** $\|S(t)^k\| \leq M_2 e^{kwt}$ **для всех** $k \in \mathbb{N}$**;**

Теорема Галкина–Ремизова: постановка

Пусть F — банахово пространство, $(e^{tL})_{t\geq 0}$ — C_0-полугруппа на F.

Зафиксируем $T > 0$. Предположим:

(i) $\|e^{tL}\| \leq M_1 e^{wt}$ для всех $t \in [0, T]$, где $M_1 \geq 1$, $w \geq 0$;

(ii) $S : (0, T] \to \mathcal{L}(F)$ и $\|S(t)^k\| \leq M_2 e^{kwt}$ для всех $k \in \mathbb{N}$;

(iii) $m \in \mathbb{N}_0$, $p \in \mathbb{N}$ и $D \subset D(L^{m+p})$ инвариантно относительно (e^{tL});

Теорема Галкина–Ремизова: постановка

Пусть F — банахово пространство, $(e^{tL})_{t\geq 0}$ — C_0-полугруппа на F.

Зафиксируем $T > 0$. Предположим:

(i) $\|e^{tL}\| \leq M_1 e^{wt}$ для всех $t \in [0, T]$, где $M_1 \geq 1$, $w \geq 0$;

(ii) $S : (0, T] \to \mathcal{L}(F)$ и $\|S(t)^k\| \leq M_2 e^{kwt}$ для всех $k \in \mathbb{N}$;

(iii) $m \in \mathbb{N}_0$, $p \in \mathbb{N}$ и $D \subset D(L^{m+p})$ инвариантно относительно (e^{tL});

и существуют функции $K_j : (0, T] \to [0, \infty)$, $j = 0, \ldots, m + p$, что:

Теорема Галкина–Ремизова: условие

Теорема Галкина–Ремизова: условие

Для всех $t \in (0, T]$ и всех $f \in D$

Теорема Галкина–Ремизова: условие

Для всех $t \in (0, T]$ и всех $f \in D$

$$\left\| S(t)f - \sum_{k=0}^{m} \frac{t^k L^k f}{k!} \right\| \le t^{m+1} \sum_{j=0}^{m+p} K_j(t) \| L^j f \|.$$

Теорема Галкина–Ремизова: условие

Для всех $t \in (0, T]$ и всех $f \in D$

$$\left\| S(t)f - \sum_{k=0}^{m} \frac{t^k L^k f}{k!} \right\| \le t^{m+1} \sum_{j=0}^{m+p} K_j(t) \| L^j f \|.$$

(Это локальная оценка приближения порядка m)

Теорема Галкина–Ремизова: оценка отклонения

Теорема Галкина–Ремизова: оценка отклонения

Тогда: 1) Для всех $t > 0$, $n \geq t/T$ **и** $f \in D$

Теорема Галкина–Ремизова: оценка отклонения

Тогда: 1) Для всех $t > 0$, $n \geq t/T$ **и** $f \in D$

$$\left\| S(t/n)^n f - e^{tL} f \right\| \leq \frac{M_1 M_2 t^{m+1} e^{wt}}{n^m} \sum_{j=0}^{m+p} C_j(t/n) \| L^j f \|.$$

Теорема Галкина–Ремизова: оценка отклонения

Тогда: 1) Для всех $t > 0$, $n \geq t/T$ **и** $f \in D$

$$\left\| S(t/n)^n f - e^{tL} f \right\| \leq \frac{M_1 M_2 t^{m+1} e^{wt}}{n^m} \sum_{j=0}^{m+p} C_j(t/n) \| L^j f \|.$$

Здесь $C_{m+1}(t) = K_{m+1}(t) e^{-wt} + \frac{M_1}{(m+1)!}$.

Теорема Галкина–Ремизова: оценка отклонения

Тогда: 1) Для всех $t > 0$, $n \geq t/T$ и $f \in D$

$$\left\| S(t/n)^n f - e^{tL} f \right\| \leq \frac{M_1 M_2 t^{m+1} e^{wt}}{n^m} \sum_{j=0}^{m+p} C_j(t/n) \| L^j f \|.$$

Здесь $C_{m+1}(t) = K_{m+1}(t) e^{-wt} + \frac{M_1}{(m+1)!}$.

При $j \neq m+1$ имеем $C_j(t) = K_j(t) e^{-wt}$.

Теорема Галкина–Ремизова: сходимость

Теорема Галкина–Ремизова: сходимость

2) Пусть D плотно в F и $K_j(t) = o(t^{-m})$ при $t \to 0^+$ для всех j.

Теорема Галкина–Ремизова: сходимость

2) Пусть D плотно в F и $K_j(t) = o(t^{-m})$ при $t \to 0^+$ для всех j.

Тогда для каждого $g \in F$ и каждого $\mathcal{T} > 0$

Теорема Галкина–Ремизова: сходимость

2) Пусть D плотно в F и $K_j(t) = o(t^{-m})$ при $t \to 0^+$ для всех j.

Тогда для каждого $g \in F$ и каждого $\mathcal{T} > 0$

$$\lim_{n\to\infty,\ n\geq \mathcal{T}/T} \sup_{t\in(0,\mathcal{T}]} \left\| S(t/n)^n g - e^{tL} g \right\| = 0.$$

Литература

Литература

[1] F. Kühnemund. Bi-continuous semigroups on spaces with two topologies. Ph.D. thesis, Tübingen, 2001.

Литература

[1] F. Kühnemund. Bi-continuous semigroups on spaces with two topologies. Ph.D. thesis, Tübingen, 2001.

[2] A.A. Albanese, E. Mangino. Trotter–Kato theorems for bi-continuous semigroups. J. Math. Anal. Appl. 289 (2004), 477–492.

Литература

[1] F. Kühnemund. Bi-continuous semigroups on spaces with two topologies. Ph.D. thesis, Tübingen, 2001.

[2] A.A. Albanese, E. Mangino. Trotter–Kato theorems for bi-continuous semigroups. J. Math. Anal. Appl. 289 (2004), 477–492.

[3] I.D. Remizov. Chernoff approximations and resolvents of linear operators. arXiv:2301.06765 (2023).

Литература

[1] F. Kühnemund. Bi-continuous semigroups on spaces with two topologies. Ph.D. thesis, Tübingen, 2001.

[2] A.A. Albanese, E. Mangino. Trotter–Kato theorems for bi-continuous semigroups. J. Math. Anal. Appl. 289 (2004), 477–492.

[3] I.D. Remizov. Chernoff approximations and resolvents of linear operators. arXiv:2301.06765 (2023).

[4] O.E. Galkin, I.D. Remizov. Rate of convergence in the Chernoff product formula. Isr. J. Math. 265 (2025), 929–943.

Спасибо за внимание!

Спасибо за внимание!

Вопросы?